

FICHA IDENTIFICATIVA

Código:	13311008
Nombre:	Matemática discreta
Créditos:	6
Centro:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (JAÉN)
Titulación:	Grado en Ingeniería informática
Curso:	1
Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE
Tipo:	Básica
Idioma de impartición:	Castellano, Inglés
Tutorías:	https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/tutorias
Temporalidad	https://web.ujaen.es/centros/epsj/horarios/gradoingenieriainformatica.php
Plataforma de teleformación	https://platea.ujaen.es
Modalidad de impartición	Presencial
Nivel PATIE	PATIE 3 Inglés - PATIN3

PROFESORADO

Coordinación

Nombre:	RUIZ RUIZ, JUAN FRANCISCO				
Departamento:	MATEMÁTICAS	Área:	ÁLGEBRA		
Categoría:	PROFESOR COLABORADOR	Correo-e:	jfruiz@ujaen.es	Teléfono:	953211915
Ubicación:	CAMPUS LAS LAGUNILLAS, EDIFICIO B3, DESPACHO 004				

Cuadro docente

Nombre	Departamento	Área	Categoría	Correo-e	Teléfono
GARCÍA MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL	MATEMÁTICAS	ÁLGEBRA	PROFESOR COLABORADOR	magarcia@ujaen.es	953212935
	CAMPUS LAS LAGUNILLAS, EDIFICIO B3, DESPACHO 016				
ORDÓÑEZ CAÑADA, CARMEN	MATEMÁTICAS	ÁLGEBRA	TITULAR DE UNIVERSIDAD	ccanada@ujaen.es	953212414
	CAMPUS LAS LAGUNILLAS, EDIFICIO B3, DESPACHO 015				
RUIZ RUIZ, JUAN FRANCISCO	MATEMÁTICAS	ÁLGEBRA	PROFESOR COLABORADOR	jfruiz@ujaen.es	953211915
	CAMPUS LAS LAGUNILLAS, EDIFICIO B3, DESPACHO 004				

RESUMEN

Conocimientos previos y recomendaciones

Para el buen aprovechamiento de la asignatura se recomienda que el alumno asista regularmente a clase y consulte la bibliografía recomendada.

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.

Breve resumen de la asignatura (según memoria RUCT)

Fundamentos de lógica. Conjuntos y órdenes.

Álgebras de Boole. Funciones booleanas. Introducción a la teoría de números: aritmética modular.

Complejidad computacional.

Prerrequisitos

Esta asignatura no tiene establecidos prerrequisitos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Teoría

TEMARIO DE TEORÍA:

Tema 1. Fundamentos de lógica.

Enunciados, conectivas y tablas de verdad. Formas normales. Conjuntos adecuados de conectivas. Tipos de demostración: directa, contrarrecíproco y reducción al absurdo. Argumentaciones y validez

Tema 2. Conjuntos y relaciones de orden.

Conceptos básicos. Álgebra de las partes de un conjunto. Aplicaciones. Relaciones binarias: de equivalencia y de orden.

Tema 3. Álgebras de Boole. Funciones booleanas.

Retículos. Tipos de retículos. Álgebras de Boole. Funciones booleanas elementales: formas canónicas. Aplicaciones: circuitos booleanos.

Tema 4. Introducción a la teoría de números: aritmética modular.

Los números naturales: inducción y primeras propiedades. Los números enteros. Divisibilidad y congruencias. Aplicaciones del teorema de Bezout. Sistemas de congruencias y de numeración.

Tema 5. Nociones de complejidad computacional.

Algoritmos. Crecimiento de funciones. Complejidad de un algoritmo. Las clases P y NP.

Práctica

TEMARIO DE PRÁCTICAS

Práctica 1. El entorno de trabajo: Mathematica

Práctica 2. Aritmética básica. Variables y funciones

Práctica 3. Listas: Tablas, matrices y vectores

Práctica 4. Programación en Mathematica

Práctica 5. Lógica proposicional: Conectivas y tablas de verdad.

Práctica 6. Lógica proposicional: Tautologías, contradicciones, formas normales. Equivalencias lógicas e implicaciones lógicas y argumentaciones.

Práctica 7. Conjuntos y Aplicaciones.

Práctica 8. Relaciones binarias y conjuntos ordenados

Práctica 9. Retículos y Álgebras de Boole finitas

Práctica 10. Funciones booleanas

Práctica 11. Números naturales y enteros.Divisibilidad .

Práctica 12. Números naturales y enteros. Congruencias y sistemas de numeración.

Práctica 13. Complejidad algorítmica.

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Metodologías docentes

- M1 Clases magistrales
- M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
- M3 Actividades introductorias
- M10R Aulas de informática
- M11R Resolución de ejercicios
- M12R Presentaciones/exposiciones

Actividades formativas

A1 - Clases expositivas en gran grupo
Metodologías: M1, M2, M3
Horas presenciales: 30
Horas trabajo autónomo: 45
Total horas: 75
Créditos ECTS: 3
Competencias: CB1, CB5

A2R - Clases en pequeño grupo
Metodologías: M10R, M11R, M12R
Horas presenciales: 30
Horas trabajo autónomo: 45
Total horas: 75
Créditos ECTS: 3
Competencias: CB1, CBB3

TOTALES:
Horas presenciales: 60
Horas trabajo autónomo: 90
Total horas: 150
Créditos ECTS: 6

Información adicional

Clases expositivas en grandes grupos donde se expondrá la mayor parte de los contenidos de la asignatura, así como, se mostrarán ejemplos tipo. Se alcanzarán y comprenderán los contenidos de la asignatura, apoyándose en libros de texto avanzados (CB1R). Se desarrollarán aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía (CB5R). Se resolverán problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería, se aplicarán, comprenderán y dominarán conocimientos de la asignatura (resultados de aprendizaje 1,2 y 4).

Clases en grupos de prácticas en las que se resolverán con ayuda del ordenador problemas relativos a los contenidos expuestos en las clases en grandes grupos. A la vez en estas clases se expondrán, de una forma más práctica, aquellos contenidos teóricos de la asignatura no expuestos en las clases expositivas. Por último, se resolverán en pizarra, y siempre que se pueda usando el ordenador, ejercicios tipo de la asignatura que previamente se le ha propuesto al alumno para que los trabaje en casa. Se alcanzarán y comprenderán los contenidos de la asignatura, apoyándose en libros de texto avanzados (CB1R). Se alcanzará la capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (CBB3R). Se resolverán problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería, se aplicarán, comprenderán y dominarán conocimientos de la asignatura (resultados de aprendizaje 1,2 y 4).

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistemas de evaluación (general)

ASPECTO: Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales

CRITERIOS Asistencia y participación

INSTRUMENTO Control de asistencia y nivel de participación en clase

PESO 10.0%

ASPECTO: Conceptos teóricos de la materia

CRITERIOS Conceptos teóricos de la materia

INSTRUMENTO Examen teórico

PESO 70.0%

ASPECTO: Realización de trabajos, casos o ejercicios

CRITERIOS Realización de trabajos, casos o ejercicios

INSTRUMENTO Examen de prácticas

PESO 20.0%

Sistemas de evaluación (específico)

Para aprobar la asignatura, es necesario obtener una calificación de 5 sobre 10 puntos de media ponderada entre la parte de teoría y la parte de prácticas de la asignatura; para realizar dicha media también será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 sobre 10 puntos en cada bloque (parte teórica y parte práctica). En caso de no llegar al mínimo en algún bloque, la calificación reflejada en el acta será como máximo de 4 sobre 10. La evaluación positiva supondrá que el alumno ha alcanzado de forma suficiente los resultados de aprendizaje: 1, 2 y 4. El bloque "Conceptos teóricos de la materia" (S2) se evaluará mediante un examen final con entre un 60% y un 100% del peso de ese bloque, y otro con entre un 0% y un 40% por evaluación continua, atendiendo al interés del alumno y sus circunstancias, siempre que estén debidamente acreditadas en tiempo y forma. En la convocatoria extraordinaria 2, y como marca la norma de la Universidad de Jaén, se podrá evaluar el 100% del bloque. El bloque "Prácticas de ordenador" (S3) se evaluará al 100% mediante evaluación continua, con la asistencia a clase, la elaboración de un cuaderno de prácticas y exámenes con los que se comprobará la autoría y estos exámenes determinarán la calificación. Se realizarán uno o varias pruebas de evaluación continua. En la convocatoria extraordinaria sólo se realizará un examen que evaluará el 100% para los alumnos que no hayan superado o no deseen mantener la evaluación continua. A cada examen y en todas las convocatorias, se traerán, para comprobar su elaboración, obligatoriamente y como requisito indispensable, todos los ejercicios del cuaderno impresos. El bloque "Asistencia y participación" (S1) se evaluarán mediante la participación activa y la entrega de ejercicios teóricos y prácticos. En relación al peso global de la asignatura, la evaluación continua de los tres bloques (S1, S2 y S3), supone a lo sumo un 52% de la asignatura. Las calificaciones de los bloques S2 y S3, que superen los 5 sobre 10 puntos, si la asignatura no se ha aprobado, se mantendrán en cada una de las convocatorias oficiales del curso académico. Los alumnos que hayan hecho evaluación continua aparecerán en la convocatoria ordinaria 1 como presentados, aunque no realicen el examen final. En los exámenes presenciales de cada convocatoria o en cualquier ejercicio puntuable de clase que se realice, salvo circunstancias especiales y particulares que serán especificadas por su profesor, no se permitirán dispositivos electrónicos, apuntes, libros o cualquier otro soporte que permita el almacenamiento o transmisión de datos. En caso de incumplimiento se actuará según el reglamento vigente. Una vez publicados los resultados del Examen final, toda calificación, ya sea inferior a 5 puntos o superior o igual a 5 puntos, se considerará provisional, y no se elevará a definitiva hasta después del preceptivo periodo de revisión. Competencias evaluadas en la parte teórica: CB1R y CB5R. Competencias evaluadas en la parte práctica: CB1R y CBB3R.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos de Desarrollo Sostenible

04 Educación de calidad - ODS04
05 Igualdad género - ODS05
10 Reducción de las desigualdades - ODS10

Información adicional

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

- García Merayo, Félix. - (2005) - *Matemática discreta* - Thomson-Paraninfo
- Lipschutz, Seymour - (2004) - *2000 problemas resueltos de matemática discreta* - MacGraw-Hill
- Ordóñez Cañada, Carmen. - (2020) - *Métodos computacionales en álgebra para informáticos : matemática discreta y lógica* - Universidad de Jaén
- García Muñoz, Miguel Ángel. - (2017) - *Matemática discreta para la computación : nociones teóricas y problemas resueltos* - Universidad de Jaén
- Rosen, Kenneth H. - (2010) - *Matemática discreta y sus aplicaciones* - McGraw-Hill
- Lipschutz, Seymour - (1989) - *Teoría y problemas de matemática discreta* - McGraw-Hill
- Hamilton, A. G. - (1981) - *Lógica para matemáticos* - Paraninfo
- García Merayo, Félix. - (2018) - *Problemas resueltos de matemática discreta* - Paraninfo
- García Valle, José Luis. - (1991) - *Matemáticas especiales para computación* - McGraw-Hill
- Dorronsoro, José. - (1999) - *Números, grupos y anillos* - Addison-Wesley
- Blachman, Nancy - (1993) - *Mathématica: un enfoque práctico* - Ariel
- Bujalance, Emilio - (1993) - *Elementos de matemática discreta* - Sanz y Torres
- Bujalance, Emilio, coaut. - (2000) - *Problemas de matemática discreta* - Sanz y Torres
- Biggs, Norma L. - () - *Discrete Mathematics* - Oxford University Press

COMPETENCIAS / RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

La asignatura forma parte de la materia "**Matemáticas**", cuya completa superación acredita haber adquirido las siguientes competencias o resultados del proceso de formación y aprendizaje:

Tipo	Código	Descripción
GRA - Competencias básicas	CB1	Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
GRA - Competencias generales	133ACBB1	Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
GRA - Competencias básicas	CB5	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
GRA - Competencias generales	133ACBB3	Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

ESTUDIANTADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

El estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) puede dirigirse a la Unidad de Diversidad y al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para recibir la orientación y el asesoramiento necesario <https://www.ujaen.es/gobierno/vicigualdad/unidad-de-diversidad/alumnado-con-discapacidad-yo-neae>

PLAN DE CONTINGENCIA

La Universidad de Jaén ha establecido un marco normativo unificado que garantice la continuidad del servicio educativo y la seguridad de la comunidad universitaria ante la eventual activación de escenarios de emergencia (sanitarios, naturales o específicos):
https://www.ujaen.es/gobierno/vicestudios/sites/gobierno_vicestudios/files/uploads/calidad-enseñanzas/resolucion_vicensenanzas_plan%20de%20contingencia.pdf

CLÁUSULAS

Protección de datos para grabación de clases

Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es

Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es

Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.

Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.

Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.

Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.

Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es

Protección de datos para evaluación on-line

Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén

Delegado de Protección de Datos: dpo@ujaen.es

Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de videollamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.

Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.

Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.

Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.

Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es

COMPROMISO CON LA IGUALDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el marco de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que refuerza el compromiso de las universidades con la igualdad y la inclusión, en esta asignatura se promoverá la incorporación de la perspectiva de género. Para ello, se procurará dar visibilidad a autoras de referencia en la bibliografía, fomentar un entorno de comunicación inclusivo en el aula y reflexionar sobre cómo los sesgos de género han podido influir en el desarrollo de esta disciplina. Para ello están disponibles las siguientes guías: [Guías de apoyo para perspectiva de género](#).